

Physique Chimie	THEME 2 <u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : Prénom :	Classe : Date :
Appréciations : 	NOTE : /10

TP7 – Trajectoire de la fusée Ariane

Contexte :

Le programme Ariane, visant à développer des lanceurs civils de satellites, a été lancé en 1973 par l'Agence Spatiale Européenne (ESA).

Le vol inaugural d'Ariane 1 a eu lieu le 24 décembre 1979 à Kourou en Guyane. En août 2020, 109 tirs d'Ariane 5 ont été réalisés, dont le premier le 10 décembre 1999 a permis de mettre en orbite le télescope spatial XMM-Newton.

Ariane 6, moins coûteuse, est en développement et devrait réaliser son premier vol au printemps 2024.



I. Objectifs

- Maîtriser le vocabulaire : trajectoire, position déplacement, système, référentiel, point d'étude.
- Utiliser un programme Python pour tracer les points d'une trajectoire. Représenter un vecteur.

II. Documents

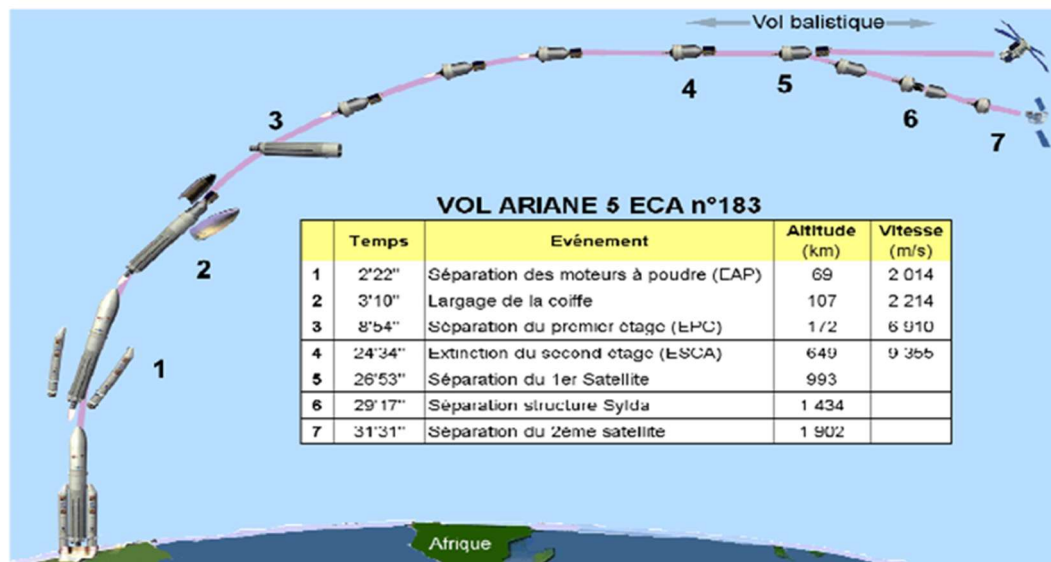


Figure 1 - Etapes d'un lancement d'Ariane 5



Figure 2 - Photographie d'un lancement de la fusée Ariane.

Tableau 1 – Données d'un lancement.

On donne ci-dessous les positions de la fusée Ariane relevées lors d'un tir réussi depuis la base de Kourou (Guyane). La position est déterminée pour un point situé à la base de la fusée dans le référentiel de la base spatiale.

temps (s)	0	7	9	12,6	17	20	30	40
x (km)	0	0	0	0	0,007	0,021	0,130	0,327
z (km)	0	0	0,031	0,100	0,305	0,552	1,554	2,147

III. Exploitation

A. Tracé de la trajectoire

Pour ajuster en temps réel la poussée des réacteurs le calculateur de la fusée doit disposer d'un suivi très précis de la trajectoire de la fusée.

Dans cette partie on tracera à l'aide du langage *Python* la trajectoire lors d'un lancement.

Physique Chimie	THEME 2 <u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement	 ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

1. Comment est matérialisée la trajectoire sur la Figure 1 ?

.....

.....

.....

2. Pourquoi peut-on visualiser la trajectoire sur la photo du lancement (Figure 2) ?
Comment définir la trajectoire ?

.....

.....

.....

.....

.....

3. On trace toujours la trajectoire d'un point particulier dans un référentiel bien précis.
Quel est le point pris pour origine de l'espace et le référentiel retenu ici ?

.....

.....

.....

.....

.....

4. Citer un autre référentiel classique du cours. La trajectoire d'*Ariane 5* serait-elle
différente avec celui-ci ?

.....

.....

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 2 <u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

5. Tracer la trajectoire à l'aide de *Python* en complétant et utilisant le programme suivant :

```

Console Python
1 #Charger un module contenant des fonctions graphiques préfabriquées
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 #Définir deux listes x et y contenant les valeurs du Tableau 1.
4 #À vous d'écrire correctement les deux listes.
5 x=[.....]
6 y=[.....]
7 #.....
8 plt.plot(x,y,'b+')
9 #Donner un nom à l'axe x
10 plt.xlabel('position x (km)')
11 #.....
12 plt.ylabel('position z (km)')
13 #Afficher le résultat
14 plt.show()

```

On peut utiliser un éditeur *Python* directement en ligne avec le lien suivant :

<https://www.livrescolaire.fr/outsils/consolepython>



Pour apprendre à écrire des listes en *Python*, vous pouvez suivre ce lien :

<https://python.doctor/page-apprendre-listes-list-tableaux-tableaux-liste-array-python-cours-debutant>



Et ce lien pour comprendre comment travailler avec la fonction *pyplot* :

<https://matplotlib.org/stable/tutorials/pyplot.html>



COLLER LE GRAPHIQUE OBTENU ICI

Physique Chimie	THEME 2 <u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

6. La trajectoire est-elle bien représentée si on relie les points par des segments ? (Trouver comment le faire avec *Python*.) Pourquoi ? Que faudrait-il faire pour mieux représenter la trajectoire ?

COLLER LE GRAPHIQUE OBTENU ICI

.....

.....

.....

.....

B. Mise à jour de la trajectoire

Lors d'un autre lancement la fusée se trouve au bout de 20 secondes au point de coordonnées (0,025 ; 0,435).

7. Représenter cette position sur le graphique par un point rouge en ajoutant une instruction *plt.plot(...)* juste après la première.

COLLER LE GRAPHIQUE OBTENU ICI

Ligne de code supplémentaire :

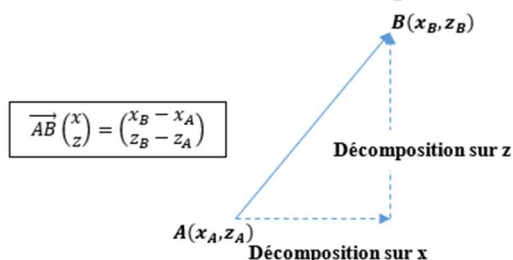
.....

.....

Physique Chimie	THEME 2 <u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

La fusée doit rectifier sa trajectoire pour revenir au point standard à 30 s. On représente le déplacement qu'elle doit effectuer par un vecteur (le vecteur déplacement) sur lequel va s'appuyer le calculateur pour commander les moteurs.

Décrire un vecteur dans un repère orthonormé



8. Représenter le vecteur déplacement que doit suivre la fusée pour rectifier sa trajectoire en adaptant la ligne de code ci-dessous :

Coordonnées du vecteur

```
plt.quiver(xdépart,ydépart, deltax,delaty, angles="xy",scale_units="xy",scale=1)
```

Instruction pour
représenter un vecteur

Coordonnées du point
d'application

Paramètres à écrire sans
changements



COLLER LE GRAPHIQUE OBTENU ICI

Ligne de code supplémentaire :

.....

.....

9. Rechercher la fonction permettant d'afficher du texte avec Python. Faire afficher au programme les coordonnées du vecteur déplacement. Donner la ligne de code ajouté au programme.

.....

.....

.....